Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. Az f függvényt a [0; 5] intervallumon értelmezzük: $f(x) = 3\cos x - \cos(-x)$.

a) Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e? A válaszait indokolja!

- Az f függvény korlátos.
- Az f függvény minimumhelye és legnagyobb értéke is irracionális szám.

b) Mekkora területű síkidomot határol az x tengely [0; 5] intervalluma; az y tengely [0; $f(0)$] intervalluma; az $x = 5$ egyenes [0; $f(5)$] intervalluma és az f függvény görbéje?

a)	**6 pont**	
b)	**10 pont**	
Ö.:	**16 pont**	